



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
CAMPUS PARNAÍBA
CURSO ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

**Andreza Camyle Silva de Pinho, Antonio Victor Carvalho, Fernanda Oliveira de
Farias, Rafael da Silva Araujo Casemiro**

LAST SIGNAL (ÚLTIMO SINAL)
DOCUMENTO DE DESIGN DE JOGO (GAME DESIGN DOCUMENT)

PARNAÍBA-PI
2026

**Andreza Camyle Silva de Pinho, Antonio Victor Carvalho, Fernanda
Oliveira de Farias, Rafael da Silva Araujo Casemiro**

**LAST SIGNAL (ÚLTIMO SINAL)
DOCUMENTO DE DESIGN DE JOGO (GAME DESIGN DOCUMENT)**

Documento de Design de Jogo (GDD)
apresentado como exigência parcial da
disciplina de Desenvolvimento de Jogos
e Realidade Virtual do Curso de
Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas do
Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia do Piauí, Campus
Parnaíba.

Professor: Denilson Melo

**PARNAÍBA, PIAUÍ
2026**

SUMÁRIO

1 VISÃO GERAL DO JOGO	4
2 EDUCAÇÃO E APRENDIZAGEM	6
3 OCR — OBJETIVOS, DESAFIOS E RECOMPENSAS	8
4 3CS — PERSONAGENS, CÂMERA E CONTROLES	10
5 FORMA, INTERAÇÃO E MECÂNICAS	12
6 ARTE E ESTÉTICA	14
7 UI/UX — INTERFACE E EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO	16
8 MÚSICA E EFEITOS SONOROS	19
9 INSPIRAÇÕES E REFERÊNCIAS	20
APÊNDICE A — LOOP DE JOGO	21
APÊNDICE B — FLUXO DE CENAS	23

1 VISÃO GERAL DO JOGO

1.1 NOME E CONCEITO CENTRAL

O jogo recebe o nome provisório de **LAST SIGNAL** (Último Sinal). Trata-se de um jogo de texto interativo com simulação de gestão de recursos, ambientado em um bunker pós-apocalíptico. O jogador assume o papel de operador de rádio responsável pela sobrevivência de um grupo de civis. Por meio de um terminal de computador simulado, o jogador recebe transmissões de facções externas — militares, refugiados e comerciantes — e deve responder a cada uma delas, equilibrando recursos escassos enquanto toma decisões que têm consequências econômicas e narrativas reais.

A premissa pode ser resumida na seguinte síntese: o mundo acabou há quatorze dias; há comida para mais quatorze; cada transmissão que chega é uma decisão, e cada decisão tem um preço. Não há combate nem ação direta — apenas palavras, números e escolhas com peso.

1.2 GÊNERO E TEMA

O gênero é definido como *Text Adventure* com simulação de gestão de recursos, combinando a tradição narrativa dos jogos de aventura em texto com mecânicas de gerenciamento de recursos típicas de jogos de estratégia e simulação de sobrevivência. O tema central é a Economia Aplicada em cenário pós-apocalíptico: cada escolha é uma aplicação prática de conceitos como custo de oportunidade, inflação, oferta e demanda, e negociação, sob condições de escassez extrema.

1.3 PÚBLICO-ALVO E PROPOSTA DE EXPERIÊNCIA

O público-alvo são estudantes universitários e jovens adultos de 18 a 30 anos com interesse em jogos narrativos, gestão e temáticas de ficção científica distópica, sendo especialmente adequado para uso educacional em disciplinas de Economia, Ciências Sociais e Gestão. A proposta de experiência é fazer o jogador sentir o peso real de cada decisão: ao contrário de jogos onde recursos são abundantes, em LAST SIGNAL cada unidade de comida, água e crédito importa, e a tensão psicológica de escolher entre ajudar refugiados ou negociar com militares é o coração da experiência.

1.4 DIFERENCIAL

A maioria dos jogos educacionais de economia apresenta os conceitos de forma didática e explícita. LAST SIGNAL faz o oposto: o jogador aprende custo de oportunidade não porque o conceito foi explicado, mas porque tentou ajudar a todos ao mesmo tempo — e perdeu o jogo. Cada botão de escolha exibe as consequências econômicas antes da confirmação (por exemplo, “−30 Comida” ou “+15 de reputação com refugiados”), tornando o trade-off imediato e visível.

1.5 ACESSO AO PROJETO

O jogo está publicado e pode ser jogado diretamente no navegador, e o código-fonte completo está disponível em repositório público. Os links de acesso são apresentados a seguir:

Jogo (versão jogável): <https://fael-casemiro.itch.io/lastsignal>

Repositório (código-fonte):

<https://github.com/Rafael-Casemiro/LastSignal>

2 EDUCAÇÃO E APRENDIZAGEM

LAST SIGNAL foi projetado como ferramenta de ensino para conceitos de Economia Aplicada e Gestão de Recursos. Ao jogar, o estudante pratica, de forma intuitiva, os conteúdos sintetizados na Tabela 1.

Tabela 1 – Conceitos econômicos e sua aparição no jogo

Conceito econômico	Como aparece no jogo
Escassez	Recursos são limitados e diminuem automaticamente todos os dias
Custo de oportunidade	Ajudar refugiados com comida significa não ter comida para negociar com militares
Oferta e demanda	Preços sobem quando recursos são escassos e caem quando há abundância
Inflação	Quanto mais dias passam sem comércio, mais caro fica tudo
Negociação	Cada facção tem interesses próprios; concessões têm preço e abrem ou fecham portas
Reputação como ativo	A relação com cada facção (–100 a +100) determina acesso a recursos e eventos futuros
Trade-off	Nenhuma decisão é gratuita; toda escolha tem consequência mensurável e imediata
Gestão de risco	Gastos hoje podem evitar colapsos amanhã — ou acelerar a falência do bunker

Fonte: Produzido pelos autores (2026).

2.1 COMO O JOGO PROMOVE A APRENDIZAGEM

O jogo utiliza a estratégia de aprendizagem por consequências (*learning by doing*): o jogador não estuda os conceitos, ele os experimenta em primeira mão. Ao ver o HUD piscar em vermelho após uma decisão equivocada, ou ao perder a partida por não ter reservado combustível para o gerador, o jogador constrói uma memória visceral do conceito econômico, mais duradoura do que uma aula expositiva. O mecanismo de exibição antecipada das consequências cria um modelo mental de balanço de ativos — o mesmo que qualquer tomador de decisão econômica precisa desenvolver.

2.2 HABILIDADES PRATICADAS

Entre as habilidades exercitadas pelo jogo destacam-se: a tomada de decisão sob pressão e com informação incompleta; o planejamento de longo prazo com recursos finitos; a avaliação de trade-offs entre opções

mutuamente exclusivas; o raciocínio sobre causa e efeito em sistemas interdependentes; e a priorização estratégica em contextos de escassez.

3 OCR — OBJETIVOS, DESAFIOS E RECOMPENSAS

3.1 OBJETIVOS PRINCIPAIS

Os objetivos principais do jogo são três: sobreviver quatorze dias mantendo os recursos do Bunker-07 acima de zero; gerenciar as relações diplomáticas com as cinco facções externas para maximizar o acesso a recursos e minimizar ameaças; e alcançar um dos quatro finais possíveis, cada um refletindo as escolhas morais e econômicas feitas ao longo da partida.

3.2 DESAFIOS

Tabela 2 – Desafios enfrentados pelo jogador

Desafio	Descrição
Consumo diário inevitável	O bunker consome Comida (–5/dia), Água (–3/dia) e Energia automaticamente
Transmissões com prazo implícito	Cada mensagem tem janela de decisão; responder tarde ou ignorar custa reputação
Recursos insuficientes	É impossível atender a todas as facções ao mesmo tempo; é preciso escolher aliados
Alertas de crise	Recursos em zona crítica ($\leq 20\%$) mudam o comportamento das facções
Pressão temporal	O contador de dias sempre visível cria urgência crescente
Informação assimétrica	O jogador nunca sabe o que virá no próximo dia; decide com dados parciais

Fonte: Produzido pelos autores (2026).

3.3 RECOMPENSAS E FEEDBACKS

Tabela 3 – Tipos de recompensa e feedback

Tipo	Exemplo
Feedback imediato	HUD atualiza em tempo real; recursos críticos piscam em vermelho
Recompensa narrativa	Escolhas boas desbloqueiam mensagens e eventos exclusivos de facções aliadas
Desbloqueio de finais	Condições específicas desbloqueiam finais alternativos
Progressão de reputação	Ver uma facção mudar de NEUTRO para AMIGÁVEL é recompensa de longo prazo
Final de Sobrevivência	Chegar ao Dia 14 com recursos suficientes é a vitória padrão

Fonte: Produzido pelos autores (2026).

3.4 OS QUATRO FINAIS

Tabela 4 – Finais e condições de desbloqueio

Final	Condição de desbloqueio	Tom narrativo
Sobrevivência	Dia 14 com Comida > 20 e Água > 15	Esperança cautelosa
Sacrifício	Reputação com Refugiados ≥ 70 e Comida < 15	Tragédia altruísta
Ditadura	Reputação com Militares ≥ 80	Vitória vazia de poder
Isolamento / Colapso	5 dias sem interação, ou recursos esgotados	Derrota total

Fonte: Produzido pelos autores (2026).

4 3CS — PERSONAGENS, CÂMERA E CONTROLES

4.1 PERSONAGENS

O jogador não encarna um avatar visual. A identidade do protagonista é construída pelas escolhas que faz, e todos os personagens são apresentados exclusivamente por texto no terminal. O protagonista é identificado como OPERADOR-07, responsável pelo rádio e pelas decisões do bunker; não possui nome nem rosto definidos, ausência intencional para maximizar a imersão e a projeção do jogador no papel.

As facções externas, com as quais o jogador se relaciona, estão descritas na Tabela 5.

Tabela 5 – Facções externas

Facção	Perfil	Motivação	Tom de voz
Militares	Remanescentes das forças armadas	Controle e obediência em troca de proteção	Formal, autoritário
Refugiados	Civis sem abrigo, famílias em fuga	Comida, água e segurança	Desesperado, apelativo
Comerciantes	Mercadores oportunistas	Lucro; compram e vendem qualquer coisa	Calculista, artificial
Coalizão Norte	Aliança de bunkers rivais	Cooperação ou dominação conforme o tom	Diplomático, ambíguo
Rede Subterrânea	Resistência anárquica	Autonomia, desconfiança de autoridade	Enigmático, fragmentado

Fonte: Produzido pelos autores (2026).

Cada facção possui um nível de reputação que vai de –100 (inimigo declarado) a +100 (aliado total), distribuído em cinco estados de relação, conforme a Tabela 6.

Tabela 6 – Faixas de reputação e estados de relação

Faixa	Estado
60 a 100	ALIADO — preços reduzidos, missões especiais
30 a 59	AMIGÁVEL — propostas frequentes e favoráveis
–29 a 29	NEUTRO — estado padrão
–59 a –30	HOSTIL — propostas agressivas, sem descontos
–100 a –60	INIMIGO — ameaças diretas, eventos negativos automáticos

Fonte: Produzido pelos autores (2026).

4.2 CÂMERA

LAST SIGNAL é um jogo de interface 2D estática e não há câmera de jogo no sentido tradicional. A câmera é o próprio monitor do jogador: uma tela preta dominada pelo terminal de texto, com o HUD fixo no topo e o painel de escolhas fixo na base. A composição usa intencionalmente o conceito de espaço negativo (*negative space*) para criar a sensação de isolamento e vazio do cenário pós-apocalíptico. A única movimentação é o scroll automático do terminal à medida que novas mensagens chegam, como em um terminal de computador real.

4.3 CONTROLES

Tabela 7 - Mapeamento de controles

Ação	Controle
Selecionar uma resposta	Clique do mouse no botão de escolha
Rolar o histórico do terminal	Scroll do mouse (para cima/baixo)
Navegar pelos botões	Teclas Tab / Shift+Tab
Confirmar seleção focada	Enter ou Espaço
Pausar / Retomar	Não disponível — o jogo é inerentemente assíncrono

Fonte: Produzido pelos autores (2026).

O design de controles é deliberadamente minimalista: o único input que importa é a escolha do jogador. Não há movimentação nem gestos complexos, e essa simplicidade reforça a proposta narrativa — as palavras e os números são os únicos instrumentos de ação.

5 FORMA, INTERAÇÃO E MECÂNICAS

5.1 FORMA E TIPO DE INTERAÇÃO

O jogo usa uma câmera ortogonal fixa sobre uma interface 2D de tela inteira, sem perspectiva isométrica, lateral ou top-down. A forma é a própria interface de terminal: texto sobre fundo preto, com elementos de UI organizados em três faixas horizontais — HUD no topo, terminal no centro e painel de escolhas na base. A interação é baseada em escolhas narrativas com consequências econômicas mensuráveis: o jogador não controla um personagem no espaço, mas interage com o mundo exclusivamente por meio de decisões textuais. Cada transmissão recebida oferece de duas a quatro opções de resposta, cada uma com consequências previamente visíveis.

5.2 MECÂNICAS PRINCIPAIS

5.2.1 Gestão de recursos com consumo diário

O núcleo do jogo. O bunker possui seis recursos mensuráveis, descritos na Tabela 8. O consumo diário é inevitável e automático: sem intervenção do jogador, o bunker colapsará em aproximadamente quatorze dias.

Tabela 8 – Recursos do bunker

Recurso	Símbolo	Consumo diário	Condição de colapso
Comida	COMIDA	–5/dia	< 0 → Game Over
Água	ÁGUA	–3/dia	< 0 → Game Over
Combustível	COMB	variável por evento	—
Medicina	MED	variável por evento	—
Energia	ENERG	variável por evento	—
Créditos	CRÉD	moeda de troca	—

Fonte: Produzido pelos autores (2026).

5.2.2 Sistema de reputação dinâmica

Cada facção possui um valor de reputação numérico (–100 a +100) que muda a cada escolha do jogador. Alta reputação desbloqueia eventos exclusivos e preços melhores; baixa reputação gera ameaças e eventos negativos automáticos. As reputações são interdependentes — favorecer uma facção frequentemente prejudica a percepção de outra.

5.2.3 Decisão narrativa com consequências antecipadas

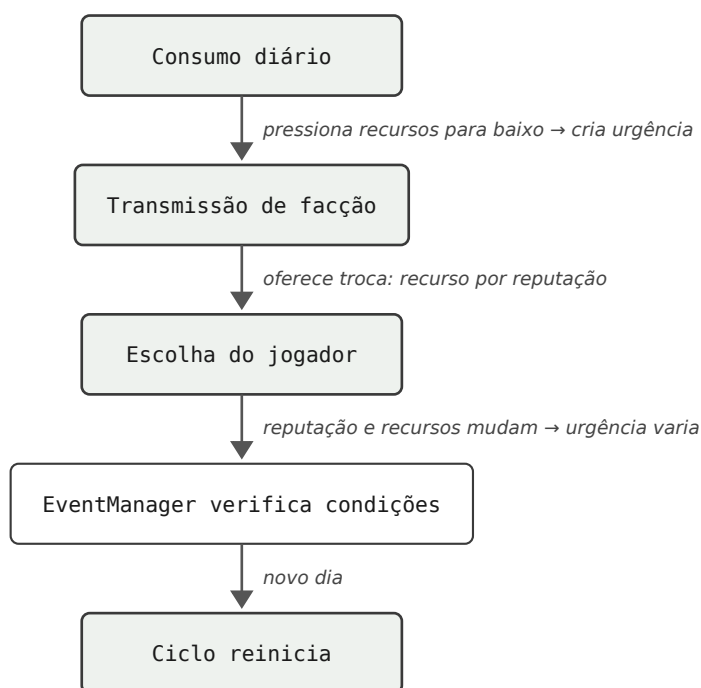
Ao receber uma transmissão, o jogador vê as opções de resposta com as consequências econômicas exibidas antes da confirmação, conforme o exemplo a seguir. Essa transparência é o principal recurso pedagógico do jogo: o custo de oportunidade é sempre visível.

[ACEITAR PROPOSTA]	[RECUSAR]
-30 Comida	sem custo
+20 Reputacao Ref.	-10 Rep. Ref.

5.3 COMO AS MECÂNICAS INTERAGEM

O sistema é projetado para criar dilemas autossustentáveis: recursos baixos pressionam o jogador a aceitar propostas de facções; aceitar muitas propostas de uma facção prejudica a reputação de outra; e reputação baixa com facções poderosas gera eventos negativos que consomem mais recursos. A Figura 1 sintetiza essa interação.

Figura 1 – Interação entre as mecânicas



Fonte: Produzido pelos autores (2026).

6 ARTE E ESTÉTICA

6.1 ESTILO VISUAL

O estilo é o Terminal Retrô Pós-Apocalíptico, inspirado nos terminais de computador dos anos 1980 com fósforo verde em fundo preto. O jogo não utiliza sprites, animações 2D ou arte figurativa; todo o conteúdo visual é composto por texto monoespaçado em fundo preto, elementos de UI geométricos simples (linhas e painéis) e um efeito de scanline CRT que simula um monitor antigo. Essa escolha estética não é uma limitação técnica, mas uma decisão narrativa: um terminal de computador funcionando em um bunker pós-apocalíptico deve parecer antigo, pesado e real.

6.2 PALETA DE CORES

Tabela 9 – Paleta de cores do jogo

Elemento	Cor	Código Hex
Fundo principal	Preto puro	#000000
Texto do sistema / HUD	Verde terminal	#4DFF4D
Mensagens recebidas	Branco acinzentado	#E5E5E5
Respostas do jogador	Azul claro	#66B3FF
Alertas e avisos	Laranja âmbar	#FF9933
Facção: Militares	Amarelo cáqui	#FFD94D
Facção: Comerciantes	Ciano frio	#66E5E5
Recursos críticos	Vermelho vivo	#FF3333
Painel do terminal	Verde escuro	rgba(5,10,5,0.95)

Fonte: Produzido pelos autores (2026).

6.3 ELEMENTOS DE IDENTIDADE VISUAL

Quatro elementos definem a identidade visual. O efeito CRT/scanline aplica linhas horizontais semitransparentes que dão a ilusão de um monitor antigo de fósforo, reforçando a sensação de tecnologia degradada. O efeito typewriter imprime o texto caractere a caractere, com cadência irregular que simula uma transmissão de rádio transcrita em tempo real. O espaço negativo, com margens largas e fundo preto dominante, cria a sensação de vazio e solidão. Por fim, a tipografia monoespaçada é usada em todo o jogo, sem exceção, fazendo cada caractere ocupar a mesma largura, como em um terminal real.

A ausência de arte figurativa é proposital: ela força o jogador a construir o mundo na própria imaginação, tornando a experiência mais pessoal e a violência implícita dos eventos mais perturbadora.

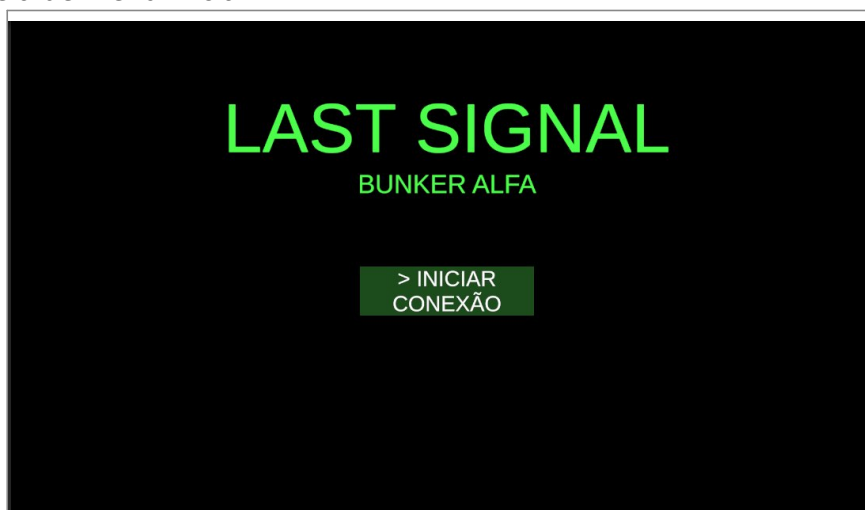
7 UI/UX — INTERFACE E EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

7.1 LAYOUT DA INTERFACE

A tela é dividida em três faixas horizontais fixas: o HUD ocupa cerca de 10% superior, o terminal de texto ocupa os 75% centrais e o painel de escolhas ocupa os 15% inferiores. A Figura 3 ilustra essa organização em uma captura real do jogo. Um painel lateral direito exibe o status de reputação das cinco facções em tempo real, com indicador de estado (ALIADO, AMIGÁVEL, NEUTRO, HOSTIL ou INIMIGO).

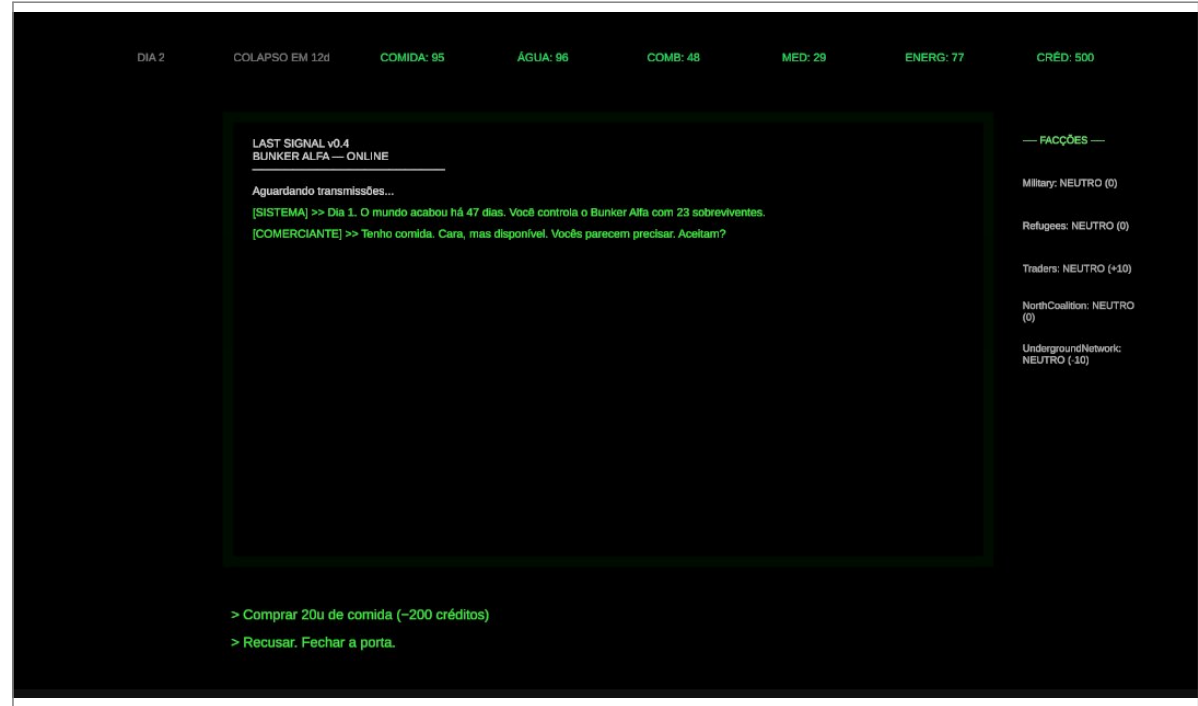
O fluxo de telas do jogo começa pelo menu inicial, apresentado na Figura 2, segue para a tela principal de jogo (Figura 3) e, ao atingir uma condição de término, exibe a tela de fim de jogo (Figura 4).

Figura 2 – Tela de menu inicial



Fonte: Produzido pelos autores (2026).

Figura 3 – Tela principal do jogo (HUD, terminal e painel de facções)



Fonte: Produzido pelos autores (2026).

Figura 4 – Tela de fim de jogo (colapso do bunker)



Fonte: Produzido pelos autores (2026).

7.2 ELEMENTOS DE UI

Tabela 10 – Elementos de interface e suas funções

Elemento	Função
HUD (topo)	Exibe todos os recursos; valores em zona crítica ($\leq 20\%$) piscam em vermelho

Elemento	Função
Terminal (centro)	Área de texto com scroll automático; linhas coloridas por tipo de mensagem
Painel de Escolhas (base)	Botões dinâmicos com texto da opção e consequências econômicas visíveis
Painel de Facções (lateral)	Lista de reputações atualizada em tempo real
Tela de Game Over	Overlay escuro com título, mensagem narrativa e opções de reiniciar ou menu
Menu Principal	Tela de boot animado com texto typewriter simulando a inicialização do sistema

Fonte: Produzido pelos autores (2026).

7.3 PRINCÍPIOS DE UX

A experiência do usuário segue cinco princípios. O primeiro é a transparência total de consequências: o jogador nunca decide às cegas, pois as consequências são sempre visíveis antes da confirmação. O segundo é o feedback imediato: toda ação produz resposta visual no terminal e atualização do HUD em menos de meio segundo. O terceiro é a hierarquia visual clara, em que o verde é reservado ao sistema e as cores quentes sinalizam perigo. O quarto é a ausência de poluição visual, com interface intencionalmente esparsa e sem elementos supérfluos. O quinto é a acessibilidade por texto, já que todo o conteúdo existe em formato textual, facilitando a leitura por leitores de tela.

8 MÚSICA E EFEITOS SONOROS

8.1 FILOSOFIA SONORA E TRILHA

O design de som segue o mesmo princípio da arte: minimalismo intencional. Sons raros são mais impactantes do que uma trilha constante, e o silêncio faz parte da experiência — o silêncio de um bunker selado, longe de qualquer vida acima do solo. Não há música de fundo contínua; a ausência de trilha reforça a sensação de isolamento. Sons ambientes discretos, como o zumbido elétrico de maquinário e a ventilação mecânica, são reproduzidos em loop em volume muito baixo, criando presença sem distração.

8.2 EFEITOS SONOROS

Tabela 11 – Efeitos sonoros do jogo

Efeito	Momento de uso	Descrição
Click mecânico (typewriter)	A cada caractere impresso	Simula a impressão de texto em máquina mecânica
Alerta eletrônico	Ao receber nova transmissão	Tom curto e agudo — algo chegou pelo rádio
Tom de transmissão	Na mudança de dia	Sinal de rádio estático seguido de silêncio
Ruído de interferência	Game Over / colapso	Estática crescente que culmina no silêncio
Tom ambiente	Loop de fundo na partida	Zumbido grave e mecânico — o bunker respirando

Fonte: Produzido pelos autores (2026).

8.3 CONTRIBUIÇÃO PARA A ATMOSFERA

O som de typewriter é o elemento mais frequente e identificável do jogo. Ele cria ritmo e urgência: mensagens longas constroem tensão, mensagens curtas são respostas secas de facções hostis, e o som transforma a leitura passiva em uma experiência ativa de escuta. O silêncio após o ruído de interferência no Game Over é o ponto emocional mais impactante: não há fanfarra nem música triste, apenas o silêncio de um sinal que parou.

9 INSPIRAÇÕES E REFERÊNCIAS

9.1 JOGOS

Tabela 12 – Jogos de referência

Referência	Influência em LAST SIGNAL
80 Days (Inkle, 2014)	Escolhas narrativas com consequências econômicas; texto como mídia principal
Orwell (Osmotic, 2016)	Terminal simulado como mecânica central; responsabilidade da decisão
Fallout 1 & 2 (Black Isle, 1997/98)	Estética de terminal verde retrô; tom pós-apocalíptico com peso moral
This War of Mine (11 bit, 2014)	Sobrevivência com recursos escassos e dilemas morais sem resposta correta
FTL: Faster Than Light (2012)	Pressão de tempo, eventos com consequências permanentes, múltiplos finais
Suzerain (Torpor, 2020)	Jogo de texto com reputação e escolhas de longo prazo

Fonte: Produzido pelos autores (2026).

9.2 LITERATURA E OUTRAS MÍDIAS

Além dos jogos, o projeto bebe de outras fontes. A ficção científica distópica (como 1984 e On the Beach) inspira o tom de inevitabilidade e o peso das escolhas em contexto de colapso civilizacional. Os jogos de texto da era Zork (1977–1982) embasam o respeito pela tradição do Text Adventure como formato legítimo. As interfaces de terminal reais (Unix, MS-DOS) inspiram o visual e a linguagem dos logs de sistema. Por fim, os rádios amadores e a comunicação de sobrevivência moldam a linguagem das facções, os protocolos de transmissão e a dramaturgia da escuta.

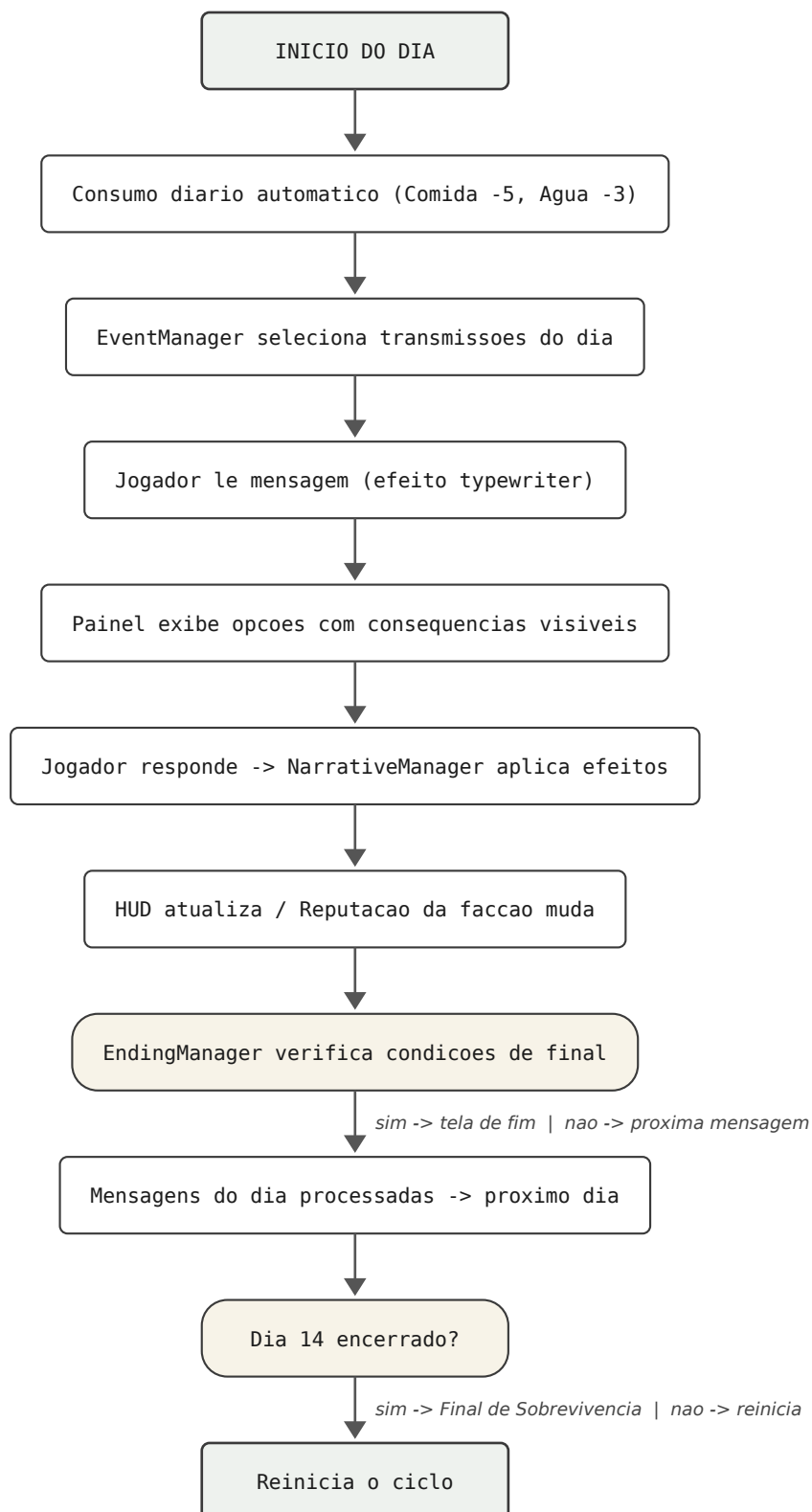
9.3 COMO AS REFERÊNCIAS INFLUENCIARAM O DESIGN

A influência de 80 Days e Suzerain está na estrutura de escolhas: não há escolha certa, e toda decisão sacrifica algo. A influência de This War of Mine está no tom moral, em que refugiados não são NPCs genéricos, mas têm nomes e histórias, de modo que recusá-los tem custo emocional além do econômico. A influência de Orwell está na interface: o terminal não é apenas uma tela, é um personagem, um filtro entre o jogador e o mundo destruído. A decisão de não ter gráficos foi inspirada pela literatura distópica — as palavras criam imagens mais perturbadoras do que qualquer sprite poderia.

APÊNDICE A — LOOP DE JOGO

O diagrama da Figura 5 descreve o ciclo principal de jogo executado a cada dia da simulação.

Figura 5 – Loop de jogo

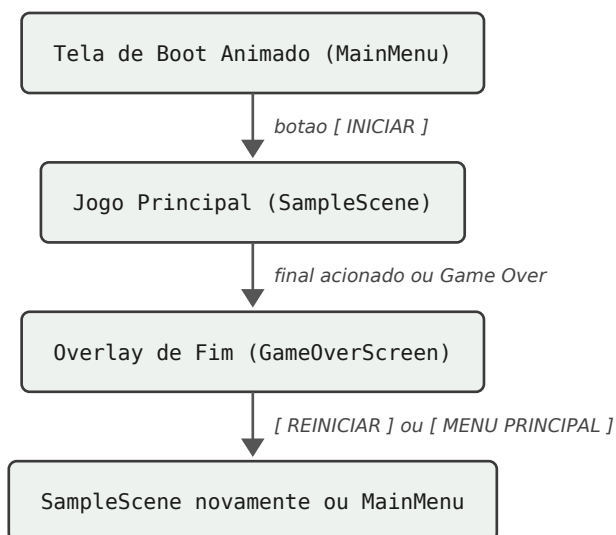


Fonte: Produzido pelos autores (2026).

APÊNDICE B — FLUXO DE CENAS

A Figura 6 apresenta a transição entre as cenas que compõem a aplicação no motor Unity 2D.

Figura 6 – Fluxo de cenas



Fonte: Produzido pelos autores (2026).